

生理学 一問一答ワーク (全 129 問)

番号 () 名前 () 日付 (月 日)

※ 答えを右の「答：」の欄に書こう。答え合わせは最後の「解答・解説」で。

1. 血液 (10 問)

No.	問題	答え
1	血液を遠心すると上に浮かぶ液は？	答：
2	ヘマトクリットとは何の割合？	答：
3	赤血球の寿命は？	答：
4	赤血球の中で酸素を運ぶたんぱく質は？	答：
5	成人で赤血球をつくる主な場所は？	答：
6	細菌を食べてくれる白血球は？	答：
7	止血の大まかな順番は？	答：
8	血小板の寿命はだいたい何日？	答：
9	A 型の人赤血球表面にある抗原は？	答：
10	O 型の血漿に含まれる抗体は？	答：

2. 免疫 (9 問)

No.	問題	答え
11	生まれつき備わっている免疫を何という？	答：
12	あとから学習して強くなる免疫を何という？	答：
13	抗原を提示してヘルパー T を助ける細胞を何という？	答：
14	B 細胞に抗体産生を指示する主役の T 細胞は？	答：
15	免疫細胞どうしの合図になる物質を何という？	答：
16	抗体をつくる細胞は？	答：
17	ウイルス感染細胞などを直接壊す T 細胞は？	答：
18	抗体が主役の免疫は体液性？細胞性？	答：
19	抗体の本体であるたんぱく質の総称は？	答：

3. 細胞 (10 問)

No.	問題	答え
20	細胞の外側を包む膜を何という？	答：
21	細胞の設計図（遺伝情報）が入っている場所は？	答：

No.	問題	答え
22	ATP（エネルギー通貨）をたくさん作る細胞小器官は？	答：
23	たんぱく質を合成する場所（小器官）は？	答：
24	分泌物の加工・荷づくりをする細胞小器官は？	答：
25	不要物を分解する「消化袋」の小器官は？	答：
26	細胞内液で濃度が最も高い陽イオンは？	答：
27	細胞外液で濃度が最も高い陽イオンは？	答：
28	濃度の低い方へ分子が広がっていく移動を何という？	答：
29	Na ⁺ /K ⁺ ポンプのようにエネルギーを使って運ぶ仕組みを何という？	答：

4. 循環（10問）

No.	問題	答え
30	心臓の4つの部屋の名前は？	答：
31	全身へ血液を送り出す部屋は？	答：
32	肺へ血液を送り出す部屋は？	答：
33	肺動脈を流れる血液は動脈血？静脈血？	答：
34	心臓の拍動のリズムを最初につくる場所は？	答：
35	心拍出量はどう求める？	答：
36	血圧の上の値（最高血圧）はいつの圧？	答：
37	物質交換（酸素・栄養の受け渡し）を主にする血管は？	答：
38	静脈で血液の逆流を防ぐしくみは？	答：
39	血圧を上げる方向に働く自律神経は？	答：

5. 呼吸（10問）

No.	問題	答え
40	呼吸中枢はどこにある？	答：
41	安静時の1回換気量はおよそ何 mL？	答：
42	安静時の吸息で主に収縮する筋は？	答：
43	肺活量とは何の量？	答：
44	機能的残気量とは？	答：
45	1秒率が下がるのは閉塞性？拘束性？	答：

No.	問題	答え
46	肺胞の表面活性物質（サーファクタント）の働きは？	答：
47	血液の酸素不足を感じる受容器はどこ？	答：
48	ヘモグロビンが酸素を離しやすくなる（酸素解離曲線の右方移動）条件は？	答：
49	肺がふくらむと吸息を止める反射は？	答：

6. 消化（10問）

No.	問題	答え
50	唾液に含まれる消化酵素は？	答：
51	胃液の pH はおよそいくつ？	答：
52	胃でたんぱく質を分解する酵素は？	答：
53	胃から出て、胃酸の分泌を促すホルモンは？	答：
54	胃酸の分泌を抑え、膵液（重炭酸）の分泌を促すホルモンは？	答：
55	胆嚢（たんのう）を収縮させるホルモンは？	答：
56	胆汁を作る臓器は？ためて濃縮する臓器は？	答：
57	膵液に含まれる重炭酸（ HCO_3^- ）の役割は？	答：
58	栄養素を主に吸収する場所は？	答：
59	腸で吸収した栄養素を肝臓へ運ぶ血管は？	答：

7. 代謝・体温（10問）

No.	問題	答え
60	1g あたりのエネルギーが最も大きい栄養素は？	答：
61	呼吸商はどう求める？	答：
62	基礎代謝量はどんな状態で測る？	答：
63	ふるえずに熱を作る（非ふるえ熱産生）のが得意な組織は？	答：
64	体温調節中枢はどこ？	答：
65	発熱のとき、体温の設定温度（セットポイント）を上げる物質は？	答：
66	気温が皮膚温より高いとき、ほぼ唯一の熱放散の方法は？	答：
67	常温で安静にしているとき、最も多い熱放散は？	答：
68	健康な成人の体温が1日で最も高いのは？	答：

No.	問題	答え
69	ビタミンDが不足すると骨はどうなる？	答：

8. 内分泌（10問）

No.	問題	答え
70	血糖を下げるホルモンは？（どこから出る？）	答：
71	膵臓のα細胞から出て血糖を上げるホルモンは？	答：
72	視床下部で作られ、下垂体後葉から出るホルモン2つは？	答：
73	乳汁を「作らせる」下垂体前葉ホルモンは？	答：
74	オキシトシンの主な作用は？	答：
75	血中カルシウム濃度を上げるホルモンは？	答：
76	糖質コルチコイド（コルチゾール）はどこから出て、何をする？	答：
77	甲状腺ホルモンの主な作用は？	答：
78	ステロイドホルモンの原料は？	答：
79	甲状腺を取り除くと、甲状腺刺激ホルモン（TSH）はどうなる？	答：

9. 腎・排泄（10問）

No.	問題	答え
80	腎臓の構造と働きの単位を何という？	答：
81	糸球体濾過量（GFR）はおおよそどれくらい？	答：
82	正常な尿にほとんど含まれない物質は？	答：
83	水やNa ⁺ を最も多く再吸収する部位は？	答：
84	バソプレッシン（ADH）はどこに働き、尿量をどうする？	答：
85	バソプレッシン（ADH）の分泌を増やす一番の刺激は？	答：
86	アルドステロンの作用は？	答：
87	腎臓の血流（血圧）が下がると腎臓から出る酵素は？	答：
88	糸球体濾過量（GFR）を測るのに使う物質は？	答：
89	腎臓から出て、赤血球を増やすホルモンは？	答：

10. 神経（10問）

No.	問題	答え
90	静止膜電位では、細胞の内側はプラス？ マイナス？	答：

No.	問題	答え
91	活動電位で膜電位が急に上がる（脱分極）ときに起こることは？	答：
92	「全か無かの法則」とは？	答：
93	跳躍伝導とは？	答：
94	神経の伝導速度が速いのはどんな線維？	答：
95	シナプスでの伝わり方は一方向？両方向？	答：
96	代表的な抑制性の神経伝達物質は？	答：
97	交感神経の節後線維から出る伝達物質は？	答：
98	膝蓋腱反射（伸張反射）の受容器は？	答：
99	一次運動野はどこにある？	答：

11. 筋（10問）

No.	問題	答え
100	骨格筋・心筋・平滑筋のうち、横紋筋はどれ？	答：
101	神経筋接合部で働く伝達物質は？	答：
102	筋収縮のときに Ca^{2+} を放出する場所は？	答：
103	骨格筋で Ca^{2+} が結合するたんぱく質は？	答：
104	筋が収縮しても長さが変わらないのはA帯？I帯？	答：
105	筋が収縮するときに直接使うエネルギーは？	答：
106	I型線維（遅筋・赤筋）の特徴は？	答：
107	強い運動を続けたとき（酸素不足）筋で増えるのは？	答：
108	心筋が強縮（収縮の加重）を起こさないのはなぜ？	答：
109	平滑筋を支配する神経は？	答：

12. 感覚（10問）

No.	問題	答え
110	感覚の「順応」とは？	答：
111	順応が速い皮膚の受容器は？	答：
112	ほとんど順応しない感覚は？	答：
113	痛覚の受容器は？	答：
114	速い痛み（一次痛）と遅い痛み（二次痛）を伝える線維は？	答：

No.	問題	答え
115	網膜で色を感じる視細胞は？	答：
116	暗い所で働く視細胞と、その視物質は？	答：
117	近くを見るとき、水晶体はどうなる？	答：
118	頭の回転（回転加速度）を感じるのは？	答：
119	視床を通らずに大脳へ届く感覚は？	答：

13. 生殖（10問）

No.	問題	答え
120	エストロゲン（卵胞ホルモン）の主な作用は？	答：
121	プロゲステロン（黄体ホルモン）の主な作用は？	答：
122	排卵の直接のきっかけになるのは？	答：
123	FSH（卵胞刺激ホルモン）の作用は？（女性と男性）	答：
124	テストステロンを分泌する細胞は？	答：
125	妊娠初期に急増し、妊娠検査に使われるホルモンは？	答：
126	閉経後に血中で増えるホルモンは？	答：
127	男性の性染色体は？	答：
128	精子や卵子をつくる減数分裂で、染色体の数はどうなる？	答：
129	性染色体がXXYの症候群と、XOの症候群は？	答：

解答・解説

1. 血液（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
1	血漿（けっしょう）	血液は血球＋血漿。遠心すると重い血球が下、水分の多い血漿が上に来る。血清は「凝固させたあとの上澄み」なので、血漿とは別物。
2	血液中の血球（主に赤血球）の体積の割合	「血球がどれだけ詰まるか」の指標。貧血では下がり、脱水では相対的に上がりやすい。Hb 量そのものではない。
3	約 120 日	赤血球の寿命は約 120 日。血小板は約 10 日前後なので、寿命の数字は取り違いやすい。
4	ヘモグロビン（Hb）	Hb が酸素と結びついて全身へ運ぶ。鉄が足りないと Hb が作れず、酸素運搬が落ちる（鉄欠乏性貧血のイメージ）。
5	赤色骨髄（せきしょくこつずい）	大人の造血の主役は赤色骨髄。肝臓が造血の中心になるのは主に胎生期なので、成人の答えは骨髄。
6	好中球（こうちゅうきゅう）	好中球は食食（どんしょく）が得意で、細菌感染の初期に増える。リンパ球は主に免疫の「覚え・攻撃」、好酸球はアレルギー寄り。
7	血管収縮 → 血小板血栓 → 血液凝固（フィブリン網）	まず血管が縮み、血小板が穴をふさぎ、最後に凝固因子でフィブリンの網が固める。順番を飛ばすと「一次止血／二次止血」がごちゃごちゃになる。
8	約 7～10 日	血小板は短命（約 10 日前後）。赤血球の 120 日とセットで覚え、数字の取り違いを防ぐ。
9	A 抗原	ABO は「自分の赤血球にある抗原」で型が決まる。A 型は A 抗原を持ち、血漿には抗 B 抗体がある（自分にはない抗原への抗体）。
10	抗 A 抗体と抗 B 抗体	O 型の赤血球には A も B もないので、血漿には抗 A・抗 B の両方がある。輸血では「血球の抗原」と「血漿の抗体」を分けて考える。

2. 免疫（9問）

No.	答え	なぜ（解説）
11	自然免疫（先天免疫）	自然免疫は皮膚・粘膜・好中球・マクロファージなど。初めての病原体にもすぐ動くが、特定の相手を覚える力は弱い。
12	獲得免疫（適応免疫）	獲得免疫はリンパ球（T・B）が担う。特定の抗原を覚え、2 回目はすばやく強く反応する。ワクチンはこの仕組みを使う。
13	抗原提示細胞（APC）	マクロファージや樹状細胞などが抗原を切り出して T 細胞に見せる。提示がないとヘルパー T がうまく起動しない。
14	ヘルパー T 細胞	ヘルパー T はサイトカインで周りを指揮する。B 細胞を形質細胞へ育て、抗体づくりを後押しする。キラー T とは役割が違う。
15	サイトカイン	サイトカインは細胞間のメッセンジャー。発熱や炎症、リンパ球の増殖・分化を促す。薬でもこの経路を狙うものがある。
16	形質細胞（プラズマ細胞）	B 細胞が分化して形質細胞になり、抗体（免疫グロブリン）を大量に出す。B 細胞そのものがすぐ抗体工場になるわけではない。
17	キラー T 細胞（細胞傷害性 T 細胞）	キラー T は感染細胞や腫瘍細胞を直接攻撃する（細胞性免疫）。抗体で溶かすのは体液性免疫側の話。
18	体液性免疫	体液性免疫＝B 細胞→形質細胞→抗体。細胞性免疫＝キラー T などが細胞を直接攻撃。どちらもヘルパー T の助けを借りることが多い。
19	免疫グロブリン（Ig）	IgG・IgA・IgM など型があるが、どれも「抗原に結合するたんぱく質」。試験では「抗体＝免疫グロブリン」と直結させる。

3. 細胞（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
20	細胞膜（形質膜）	細胞膜は脂質二重層で中と外を分ける。物質の出入りを選び、電位や信号の土台にもなる。核膜とは別物。
21	核（かく）	DNA は主に核にある。設計図を守る場所。タンパク質合成そのものは主に細胞質のリボソームで行う。
22	ミトコンドリア	ミトコンドリアは細胞呼吸で ATP を作る。筋肉などエネルギーを使う細胞に多い。「発電所」のイメージ。

No.	答え	なぜ（解説）
23	リボソーム	リボソームがアミノ酸をつないでたんぱく質を作る。粗面小胞体に付くと分泌・膜タンパク向け、遊離だと細胞内用が多い。
24	ゴルジ体（ゴルジ装置）	小胞体で作られたものをゴルジ体が修飾・仕分けして外へ出す。工場の「出荷部門」の役割。
25	リソソーム（ライソソーム）	リソソームは加水分解酵素で古い小器官や取り込んだ異物を分解する。壊れ方を誤ると周囲を傷つけることもある。
26	カリウム (K^+)	細胞内は K^+ が多く、細胞外は Na^+ が多い。この差が膜電位の土台。 Na^+ と取り違えない。
27	ナトリウム (Na^+)	細胞外は Na^+ が主役。ポンプで Na^+ を外へ出し K^+ を中へ入れることで濃度差を保つ。
28	拡散（かくさん）	拡散はエネルギーを使わず、濃い→薄い方向へ動く。酸素や二酸化炭素のガス交換の基本。
29	能動輸送（のうどうゆそう）	能動輸送は ATP を使い、濃度勾配に逆らって運ぶ。拡散（受動輸送）とは逆方向もできる点がポイント。

4. 循環（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
30	右心房・右心室・左心房・左心室	血液は心房で受けて心室で送り出す。心房は受け取り役、心室はポンプ役なので、壁が厚いのは心室。
31	左心室	左心室は大動脈から全身へ送るので、強い圧が要る。そのため左心室の壁は右心室より厚い。
32	右心室	右心室は肺動脈から肺へ送る。肺は近くて血圧も低くてよいので、右心室の壁は薄め。
33	静脈血	肺動脈は「心臓から出る」ので動脈と呼ぶが、中身は酸素の少ない静脈血。血管名は流れる向き、動脈血・静脈血は酸素の量で決まる。
34	洞房結節（どうぼうけっせつ）	洞房結節が自分で電気を出すペースメーカー。ここから房室結節、ヒス束、プルキンエ線維の順に伝わり、心室が収縮する。
35	1 回拍出量 × 心拍数	1 回に出す量と 1 分間の回数をかけると、1 分間に送る量になる。どちらかが増えれば心拍出量は増える。
36	心室の収縮期	心室が縮んで血液を押し出すときに圧が最も高くなる。拡張期は心室がゆるんで血液をためるので、圧が最も低くなる。
37	毛細血管	毛細血管は壁が内皮細胞 1 層ととても薄く、流れもゆっくり。そのため組織との間で物質を受け渡しやすい。
38	静脈弁（＋筋ポンプ）	静脈は血圧が低く、特に脚では重力で血液が下がりやすい。静脈弁と筋肉の収縮（筋ポンプ）で心臓へ戻している。
39	交感神経	交感神経は心拍数と心臓の収縮力を上げ、血管を縮めるので血圧が上がる。副交感神経（迷走神経）は心拍数を下げる。

5. 呼吸（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
40	延髄（えんずい）	延髄が自動で呼吸のリズムを作っている。だから眠っていても意識しなくても呼吸は止まらない。
41	約 500mL	1 回の呼吸で出入りする量。そのうち約 150mL は気道（死腔）にとどまりガス交換に使われないので、肺胞に届くのは約 350mL。
42	横隔膜（＋外肋間筋）	横隔膜が縮んで下がると胸が広がり、肺胞内が陰圧になって空気が入る。安静時の呼吸は筋がゆるみ、肺が縮む力で自然に出ていく。
43	最大に吸ってから、最大に吐き出せる空気の量	予備吸気量＋1 回換気量＋予備呼気量の合計。吐き切っても肺に残る残気量は出せないで、肺活量には入らない。
44	安静に吐き終わったとき肺に残る量（予備呼気量＋残気量）	安静時は吐き切らないので、予備呼気量と残気量が肺に残る。残気量を含むので、スパイロメーターだけでは測れない。
45	閉塞性換気障害（喘息・COPD など）	気道が狭いと空気を速く吐き出せないで、1 秒量÷努力肺活量（1 秒率）が下がる。拘束性は肺がふくらみにくいので肺活量が減る。

No.	答え	なぜ（解説）
46	表面張力を下げて、肺胞をふくらみやすくする	肺胞の内側の水の膜には縮もうとする力（表面張力）がある。サーファクタントがこれを弱めるので、肺胞がつぶれにくくなる。
47	頸動脈小体（＋大動脈小体）	頸動脈小体が酸素分圧の低下を感じ、舌咽神経で延髄に伝えて呼吸を強める。頸動脈洞は血圧の受容器なので混同しない。
48	体温上昇・CO ₂ 増加・pH低下（酸性）・2,3-DPG増加	よく働く組織は熱く、CO ₂ が多く酸性になっている。そこでHbが酸素を手放しやすくなるので、必要な場所に酸素が届く。
49	ヘーリング・ブロイエル反射	肺の伸展受容器が「ふくらんだ」と感じ、迷走神経で延髄に伝えて吸息をやめさせる。肺のふくらみすぎを防ぐしくみ。

6. 消化（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
50	唾液アミラーゼ（プチアリン）	アミラーゼはデンプンを分解する酵素。口の中でよくかむと、デンプンの消化がもう始まる。
51	約1～2（強い酸性）	胃の壁細胞が塩酸を出すため。強い酸で細菌を殺し、たんぱく質分解酵素ペプシンが働きやすい環境をつくる。
52	ペプシン	主細胞がペプシノゲン（働かない形）で出し、胃酸でペプシンに変わる。はじめから働く形だと胃の細胞自体を傷めるため。
53	ガストリン	食べ物が胃に入るとG細胞からガストリンが出て、壁細胞に塩酸を出させる。食べたものを消化する準備のため。
54	セクレチン	酸っぱい胃の内容物が十二指腸に来ると出る。膵液のアルカリで酸を中和し、胃酸も減らして腸を守る。
55	コレシストキニン（CCK）	脂肪やたんぱく質が十二指腸に来ると出る。胆汁を腸へ送り出させ、膵臓の消化酵素も出させて消化を進める。
56	肝臓で作り、胆嚢でためて濃縮する	胆嚢は作る場所ではなく貯蔵庫。胆汁に消化酵素は入っていないが、胆汁酸が脂肪を細かく乳化してリパーゼを働きやすくする。
57	胃酸を中和する	膵液の酵素は中性～弱アルカリで働く。十二指腸に来た強い酸を中和しないと、酵素が働けず腸の粘膜も傷むため。
58	小腸	小腸はひだ・絨毛・微絨毛で表面積がとても広いので、効率よく吸収できる。大腸は主に水分を吸収する。
59	門脈（もんみゃく）	吸収した糖やアミノ酸を、まず肝臓に送って蓄えたり解毒したりするため。脂肪（カイロミクロン）は主にリンパ管に入る。

7. 代謝・体温（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
60	脂質（約9kcal/g）	糖質とたんぱく質は約4kcal/g。脂質は分子に酸素が少なく、燃やせる炭素と水素が多いので、約2倍のエネルギーが出る。
61	CO ₂ 排出量÷O ₂ 消費量	燃やす栄養素で値が変わる（糖質1.0、たんぱく質約0.8、脂質約0.7）。糖質は分子に酸素を多く含むので、使うO ₂ に対して出るCO ₂ が多い。
62	早朝空腹時（食後12～14時間）、目覚めて横になった安静状態、室温20～25℃	生きるのに最低限必要なエネルギーを測るため、食事・運動・寒さの影響を除く。睡眠中ではなく「覚醒」している点がひっかけになる。
63	褐色脂肪組織	褐色脂肪はミトコンドリアが多く、ATPを作らずに熱を出せる。ふるえが弱い新生児では特に大事な熱源。
64	視床下部	視床下部が体温の「設定温度」を持ち、皮膚の血管・発汗・ふるえに指令を出す。呼吸や循環の中樞（延髄）と混同しない。
65	プロスタグランジン（PGE ₂ ）	感染でIL-1などが出ると、視床下部でプロスタグランジンが作られ設定温度が上がる。体は「寒い」と感じ、ふるえや血管収縮で熱をためる。
66	蒸発（発汗）	外気のほうが熱いと、輻射・伝導・対流では逆に熱をもらってしまう。汗が蒸発するときに熱を奪う方法しか使えない。
67	輻射（ふくしゃ）	周りが体より冷たいと、体の熱が赤外線として出ていく。常温の安静時は熱放散の約6割を輻射が占める。
68	夕方（午後3～6時ごろ）	体温には体内時計による日内リズムがあり、昼の活動で熱産生も増える。最も低いのは早朝（明け方）。

No.	答え	なぜ（解説）
69	くる病（子ども）・骨軟化症（大人）	ビタミンDは腸からのカルシウム吸収を助ける。不足すると骨にカルシウムがつかず、骨がやわらかくなる。

8. 内分泌（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
70	インスリン（膵臓ランゲルハンス島のβ細胞）	筋や脂肪に糖を取り込ませ、肝臓でグリコーゲンにして蓄えさせる。血糖を上げるホルモンはたくさんあるが、下げるのはインスリンだけ。
71	グルカゴン	空腹で血糖が下がると出て、肝臓のグリコーゲンを分解してブドウ糖を血液に出させる。食後は必要ないので分泌が減る。
72	バソプレッシン（ADH）とオキシトシン	視床下部の神経細胞が作り、軸索を通して後葉から血液に出す（神経分泌）。前葉のホルモンは前葉の細胞が自分で作る。
73	プロラクチン	プロラクチンは乳腺で乳汁を作らせる。乳汁を「押し出す（射乳）」のはオキシトシンなので、役割を分けて覚える。
74	子宮の収縮（分娩を進める）と射乳	分娩や赤ちゃんが乳首を吸う刺激で出る。子宮の筋や乳腺のまわりの筋上皮細胞を縮めるので、子宮収縮と射乳が起こる。
75	副甲状腺ホルモン（パロトルモン・PTH）	骨からCaを溶かし出し、腎臓でのCa再吸収とビタミンDの活性化を進めるので血中Caが上がる。下げる側は甲状腺のカルシトニン。
76	副腎皮質から出て、血糖を上げ、炎症と免疫を抑える	ストレスのときに糖新生で血糖を上げ、エネルギーを確保する。炎症と免疫を抑えるので、ステロイド薬として使われる。
77	代謝を高める（熱産生・酸素消費を増やす）	全身の細胞のエネルギー消費を上げる。多すぎると暑がり・頻脈・やせ、少ないと寒がり・むくみになる。
78	コレステロール	副腎皮質ホルモンと性ホルモンはコレステロールから作られる。脂に溶けて細胞膜を通り抜けるので、受容体は細胞の中にある。
79	増える（上昇する）	ふだんは甲状腺ホルモンが下垂体にブレーキ（負のフィードバック）をかけている。甲状腺ホルモンがなくなるとブレーキが外れ、TSHが増える。

9. 腎・排泄（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
80	ネフロン（腎小体＋尿細管）	腎小体（糸球体＋ボーマン嚢）で血液をこし、尿細管で必要なものを取り戻す。1つの腎臓に約100万個ある。
81	約100mL/分（1日約150L）	1日に約150Lもこすが、尿になるのは約1.5Lだけ。こした水の約99%は尿細管で再吸収されて体に戻るから。
82	ブドウ糖（グルコース）とたんぱく質	たんぱく質は大きいので糸球体をほとんど通れない。ブドウ糖はこされるが、近位尿細管でほぼ全部再吸収されるので尿に出ない。
83	近位尿細管	こされた水とNa ⁺ の約3分の2を近位尿細管で回収する。ブドウ糖やアミノ酸もここでもほぼ全部取り戻す。
84	集合管で水の再吸収を増やし、尿量を減らす	集合管に水の通り道（アクアポリン）を増やすので、水が体に戻り尿が濃く少なくなる。「抗利尿」＝尿を減らすという意味。
85	血漿浸透圧の上昇（脱水など）	体液が濃くなると視床下部が感じてADHを出し、水を体に戻して薄める。水をたくさん飲んで浸透圧が下がると分泌は減る。
86	Na ⁺ の再吸収を増やし（K ⁺ は排泄）、血圧を上げる	副腎皮質から出て遠位尿細管・集合管に働く。Na ⁺ を戻すと水も一緒に戻るので体液量が増え、血圧が上がる。
87	レニン	レニン→アンジオテンシンⅡ→アルドステロンと連鎖する。血管を締め、Na ⁺ と水を保って血圧を元に戻すため。
88	イヌリン（臨床ではクレアチニンで推定）	イヌリンは糸球体でこされたあと、尿細管で再吸収も分泌もされない。だから尿に出た量＝こされた量になる。
89	エリスロポエチン	腎臓が血液の酸素不足を感じて出し、骨髄で赤血球を作らせる。腎不全で貧血（腎性貧血）になるのはこれが減るため。

10. 神経（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
90	マイナス（約-70mV）	静止時の膜はK ⁺ をよく通すので、中に多いK ⁺ が外へ漏れ出て内側がマイナスになる。濃度差はNa ⁺ /K ⁺ ポンプが保っている。

No.	答え	なぜ（解説）
91	Na ⁺ が細胞の中へ流れ込む	刺激で Na ⁺ チャネルが開き、外に多い Na ⁺ が一気に入って内側がプラスになる。そのあと K ⁺ が外へ出て元に戻る（再分極）。
92	閾値（いきち）以上の刺激なら同じ大きさの活動電位が出て、閾値未満なら出ない	閾値を超えると Na ⁺ チャネルが連鎖的に開くので、大きさはいつも同じになる。刺激の強さは活動電位の回数（頻度）で伝える。
93	有髄線維で、興奮がランヴィエ絞輪から絞輪へ飛ぶように伝わること	髄鞘は電気を通しにくいので、活動電位は髄鞘の切れ目（絞輪）でだけ起こる。そのため無髄線維よりずっと速く伝わる。
94	太い有髄線維	太いほど電気が流れやすく、髄鞘があれば跳躍伝導できる。筋紡錘からの I a 線維が最も速く、細い無髄の C 線維（痛み・温度）が最も遅い。
95	一方向（シナプス前 → シナプス後）	伝達物質はシナプス前の終末からだけ出て、受容体はシナプス後の膜にある。だから逆向きには伝わらない（軸索の中の伝導は両方向）。
96	GABA（ガンマアミノ酪酸）	GABA が受容体に結合すると Cl ⁻ が入り、膜がよりマイナス（過分極）になって興奮しにくくなる。代表的な興奮性はグルタミン酸。
97	ノルアドレナリン（汗腺だけはアセチルコリン）	自律神経の節前線維はすべてアセチルコリン、副交感の節後もアセチルコリン。交感の節後だけがノルアドレナリン（汗腺は例外）。
98	筋紡錘（きんぼうすい）	腱をたたくと筋が伸び、筋紡錘 → I a 線維 → 脊髄の α 運動ニューロンと 1 つのシナプスで伝わり、同じ筋が縮む。筋の張力を感じるゴルジ腱器官とは別。
99	前頭葉の中心前回	ここから皮質脊髄路（錐体路）で運動の指令が出る。延髄で左右が交叉するので、障害されると反対側の体が麻痺する。

11. 筋（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
100	骨格筋と心筋	アクチンとミオシンが規則正しく並ぶので縞（しま）模様に見える。平滑筋は並びが規則的でないので縞がない。
101	アセチルコリン（ACh）	運動神経の終末から ACh が出て、筋の受容体（イオンチャネル）に結合すると筋膜が脱分極する。ACh はすぐ酵素（コリンエステラーゼ）で分解され、伝達が終わる。
102	筋小胞体	活動電位が横行小管（T 管）で筋の奥まで伝わると、筋小胞体が Ca ²⁺ を放出する。Ca ²⁺ をポンプで回収すると筋はゆるむ。
103	トロポニン	トロポニンに Ca ²⁺ が付くとトロポミオシンがずれて、アクチンのミオシン結合部位が現れる。これで収縮が始まる。
104	A 帯	収縮はアクチンがミオシンの間に滑り込むだけで、フィラメント自体の長さは変わらない（滑走説）。ミオシンの長さ=A 帯は一定で、I 帯と H 帯が短くなる。
105	ATP	ミオシン頭部が ATP を分解してアクチンをたぐり寄せる。ミオシンがアクチンから離れるときにも ATP が必要なので、死後 ATP がなくなると筋が硬くなる（死後硬直）。
106	収縮は遅いが疲れにくい。ミオグロビンとミトコンドリアが多い	ミトコンドリアで酸素を使って ATP を作り続けられるので疲れにくい。赤く見えるのは酸素をためるミオグロビンが多いため。
107	乳酸	酸素が足りないとミトコンドリアが使えず、解糖系だけで ATP を作る。そのときピルビン酸が乳酸に変わってたまる。
108	活動電位が長く、不応期が長いから	収縮が終わるころまで次の刺激を受け付けられないので、収縮が重ならない。だから心臓は毎回しっかり拡張でき、ポンプとして働ける。
109	自律神経	平滑筋は内臓や血管の壁にある不随意筋で、意識と関係なく動く。骨格筋は体性神経（運動神経）が支配する随意筋。

12. 感覚（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
110	同じ刺激が続くと、感じ方が弱くなること	受容器の反応が時間とともに弱くなるため。部屋のにおいにすぐ慣れるのは、嗅覚の順応が速いから。
111	パチニ小体	パチニ小体は玉ねぎのような層で包まれ、刺激が「変わった瞬間」だけ反応する。押し続けても反応が止まるので、振動を感じるのが得意。
112	痛覚	痛みは体の危険を知らせる信号。慣れて感じなくなると危ないので、痛覚はほとんど順応しない。

No.	答え	なぜ（解説）
113	自由神経終末	特別な包みのない神経の先端で、傷・強い熱・化学物質など体を傷つける刺激を感じる。温覚・冷覚も自由神経終末で感じる。
114	一次痛はAδ線維、二次痛はC線維	Aδ線維は細い有髄で速く、鋭く場所のはっきりした痛みを伝える。C線維は無髄で遅く、ジーンと広がる鈍い痛みを伝える。
115	錐体（すいたい・錐状体）	錐体は明るい所で働き、色を見分ける。ものを見つめる中心窩に集まっているので、視線の中心が一番くっきり見える。
116	杆体（かんたい）とロドプシン	ロドプシンはわずかな光でも反応するので暗い所向き。ビタミンAから作られるので、不足すると夜盲症になる。
117	厚くなる（毛様体筋が収縮する）	毛様体筋が縮むと毛様体小帯がゆるみ、水晶体が自分の弾力でふくらむ。光を強く曲げるので近くにピントが合う。
118	半規管	頭が回ると半規管の中の内リンパが流れ、有毛細胞が曲がって感じる。直線加速度や頭の傾きは耳石器（卵形嚢・球形嚢）が感じる。
119	嗅覚	嗅覚は嗅球から直接、大脳（嗅覚野・大脳辺縁系）へ入る。視覚・聴覚・味覚・体性感覚はすべて視床で中継される。

13. 生殖（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
120	子宮内膜を増殖させる・卵胞を育てる・骨吸収を抑える	月経後にエストロゲンが内膜を厚くし、受精卵を迎える準備をする。閉経で減ると骨吸収のブレーキが外れ、骨粗鬆症になりやすい。
121	妊娠を維持する（内膜を分泌期にする）・体温を上げる	排卵後の黄体から出て、内膜を着床しやすい状態に保つ。体温中枢にも働くので、排卵後は基礎体温が高温期になる（エストロゲンには体温上昇作用はない）。
122	LH（黄体形成ホルモン）の急増（LHサージ）	育った卵胞からエストロゲンが大量に出ると、下垂体からLHが一気に出る。この刺激で成熟卵胞が破れて卵子が出る。
123	女性は卵胞を育て、男性は精子形成を促す	FSHは下垂体前葉から出る性腺刺激ホルモン。卵巣では卵胞を育て、精巣ではセルトリ細胞に働いて精子づくりを助ける。
124	精巣のライディッヒ細胞（間質細胞）	下垂体からのLHの刺激でテストステロンを出す。筋肉を増やし、声変わりなどの男性の二次性徴を起こす。
125	hCG（ヒト絨毛性ゴナドトロピン）	胎盤の絨毛から出て黄体を保ち、プロゲステロンを出し続けさせて妊娠を守る。尿に出るので妊娠判定に使える。
126	性腺刺激ホルモン（FSH・LH）	卵巣が働かなくなりエストロゲンが減ると、負のフィードバックのブレーキが外れる。そのため下垂体がFSH・LHを多く出す。
127	XY	Y染色体にある精巣決定遺伝子（SRY）の働きで精巣ができ、男性になる。Yがなければ女性型に分化する。
128	半分になる（46本→23本）	精子と卵子が受精で合体するので、先に半分にしておけば受精卵で46本に戻る。数がずれると染色体異常になる。
129	XXY＝クラインフェルター症候群、XO＝ターナー症候群	Yがあると男性型になるので、XXYは男性（クラインフェルター）。YがなくXが1本だけのXOは女性型（ターナー）になる。